

Análisis vectorial

Curso: Métodos Matemáticos para Físicos

Mayo 2026

1. Considere el siguiente campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$ y el volumen encerrado por una superficie cilíndrica de radio $\rho = 2$ centrada alrededor del eje z y acotada entre los planos $z = 0$ y $z = 4$.

- (a) Calcule el flujo del campo en el volumen de ese cilindro. (4ptos)

R El teorema de la divergencia implica

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3, \quad \Rightarrow \oint_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = 3V.$$

y el volumen del cilindro es $\text{Vol}(V) = \pi \rho^2 h = \pi (2)^2 (4) = 16\pi$. Por tanto, el flujo será $\Phi = 3 \cdot 16\pi = 48\pi$.

- (b) Calcule la circulación del campo a lo largo de la circunferencia de la tapa $z = 4$ (4ptos)

R El teorema de Stokes implica la circulación en un circuito cerrado será

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_S \nabla \times \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \quad \Rightarrow \nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x & y & z \end{vmatrix}.$$

Es decir

$$\nabla \times \mathbf{F} = \hat{\mathbf{i}} \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z} \right) - \hat{\mathbf{j}} \left(\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial z} \right) + \hat{\mathbf{k}} \left(\frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y} \right) = 0,$$

Con lo cual, la circulación para cualquier circuito cerrado se anulará: $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$

2. Considere la siguiente curva $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$ con $0 \leq t \leq 2\pi$.

- (a) Calcule la longitud de la trayectoria en esa curva, cuando recorremos una vuelta: $0 \leq t \leq 2\pi$. (4ptos)

R Derivando componente a componente (usando la regla del producto):

$$\mathbf{r}'(t) = (e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t) \quad \Rightarrow \|\mathbf{r}'(t)\|^2 = e^{2t}[(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 + 1].$$

Desarrollando los dos cuadrados:

$$(\cos t - \sin t)^2 = \cos^2 t - 2 \sin t \cos t + \sin^2 t = 1 - 2 \sin t \cos t,$$

$$(\sin t + \cos t)^2 = \sin^2 t + 2 \sin t \cos t + \cos^2 t = 1 + 2 \sin t \cos t,$$

y su suma es 2. Por tanto

$$\|\mathbf{r}'(t)\|^2 = e^{2t}(2 + 1) = 3e^{2t}, \quad \|\mathbf{r}'(t)\| = \sqrt{3}e^t \quad \Rightarrow ds = \sqrt{3}e^t dt$$

La longitud de arco será

$$L = \int ds = \int_0^{2\pi} \|\mathbf{r}'(t)\| dt = \sqrt{3} \int_0^{2\pi} e^t dt = \sqrt{3}(e^{2\pi} - 1).$$

(b) Calcule la curvatura (4ptos)

$$\kappa(t) = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}$$

R Para calcular la curvatura necesitamos la segunda derivada:

$$\mathbf{r}''(t) = \frac{d}{dt}(e^t(\cos t - \sin t), e^t(\sin t + \cos t), e^t).$$

Para la primera componente:

$$\frac{d}{dt}[e^t(\cos t - \sin t)] = e^t(\cos t - \sin t) + e^t(-\sin t - \cos t) = -2e^t \sin t$$

Para la segunda:

$$\frac{d}{dt}[e^t(\sin t + \cos t)] = e^t(\sin t + \cos t) + e^t(\cos t - \sin t) = 2e^t \cos t$$

Para la tercera: e^t . Así $\mathbf{r}''(t) = (-2e^t \sin t, 2e^t \cos t, e^t)$.

Ahora calculamos el producto vectorial $\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)$:

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{i}} & \hat{\mathbf{j}} & \hat{\mathbf{k}} \\ e^t(\cos t - \sin t) & e^t(\sin t + \cos t) & e^t \\ -2e^t \sin t & 2e^t \cos t & e^t \end{vmatrix} = e^{2t}(\sin t - \cos t, -(\sin t + \cos t), 2)$$

Su norma será:

$$\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|^2 = e^{4t}[(\sin t - \cos t)^2 + (\sin t + \cos t)^2 + 4] = e^{4t}(2 + 4) = 6e^{4t} \Leftrightarrow \|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\| = \sqrt{6} e^{2t}$$

La curvatura será entonces

$$\kappa(t) = \frac{\|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''\|}{\|\mathbf{r}'\|^3} = \frac{\sqrt{6} e^{2t}}{(\sqrt{3} e^t)^3} = \frac{\sqrt{6} e^{2t}}{3\sqrt{3} e^{3t}} = \frac{\sqrt{6}}{3\sqrt{3}} e^{-t} = \frac{\sqrt{2}}{3} e^{-t}.$$

3. Considere el siguiente campo vectorial $\mathbf{F}(x, y, z) = (y, x^2, z)$. Una posible separación podría ser $\mathbf{F}_l(x, y, z) = (0, 0, z)$ y $\mathbf{F}_t(x, y, z) = (y, x^2, 0)$. Esta separación no es única porque no se han impuesto condiciones de frontera. Para esa separación

(a) Compruebe que $\nabla \cdot \mathbf{F}_t = 0$ y que $\nabla \times \mathbf{F}_l = 0$. (2ptos)

R Divergencia y rotacional

$$\nabla \cdot \mathbf{F}_t = \frac{\partial y}{\partial x} + \frac{\partial(x^2)}{\partial y} + \frac{\partial 0}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0. \checkmark \quad \nabla \times \mathbf{F}_l = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial 0}{\partial z}, \frac{\partial 0}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial 0}{\partial x} - \frac{\partial 0}{\partial y} \right) = (0, 0, 0). \checkmark$$

(b) Encuentre el potencial escalar ϕ para $\mathbf{F}_l$ (2ptos)

R Necesitamos $\mathbf{F}_l = -\nabla\phi = (0, 0, -z)$. Es decir,

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \phi}{\partial z} = -z \Rightarrow \phi(z) = -\frac{z^2}{2} + C \Rightarrow \boxed{\phi(x, y, z) = -\frac{z^2}{2} + C.}$$

(c) Encuentre el potencial vectorial $\mathbf{A}$ para $\mathbf{F}_t$ (4ptos)

R Buscamos $\mathbf{A} = (A_1, A_2, A_3)$ tal que $\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{F}_t = (y, x^2, 0)$. Este es un sistema subdeterminado: tres ecuaciones para tres incógnitas más la libertad de calibre $\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\chi$. El calibre lo fijamos imponiendo $A_3 = 0$ y el sistema se reduce a:

$$-\partial_z A_2 = y, \quad -\partial_z A_1 = x^2, \quad y \quad \partial_x A_2 - \partial_y A_1 = 0$$

Integramos las dos primeras respecto de z : $A_2 = -yz + \alpha(x, y)$, $A_1 = x^2 z + \beta(x, y)$.

Sustituyendo en la tercera ecuación: $\partial_x[-yz + \alpha(x, y)] - \partial_y[x^2 z + \beta(x, y)] = 0 \Rightarrow \partial_x \alpha - \partial_y \beta = 0$. La elección más simple compatible con esta restricción es $\alpha = \beta = 0$, dando $\boxed{\mathbf{A}(x, y, z) = (x^2 z, -yz, 0)}$.